CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 6
ANGLE AU CENTRE ET LONGUEUR D'UN ARC

Formule. Dans un cercle de rayon r, un angle au centre de $a°$ intercepte un arc de longueur $\ell = \dfrac{2\pi r \times a}{360} = \dfrac{\pi r a}{180}$.

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire

1) C'est l'angle $\widehat{AOB}$ dont le sommet est le centre O et dont les côtés passent par A et B.

2) Le petit arc est la partie du cercle comprise entre A et B à l'intérieur de l'angle $\widehat{AOB}$.

Correction de l'exercice 2 : Longueur d'un cercle

$L = 2\pi r \approx 2 \times 3{,}14 \times 6 = \boxed{37{,}68 \text{ cm}}$; demi-cercle : 18,84 cm ; quart de cercle : 9,42 cm.

Correction de l'exercice 3 : Proportionnalité

$180° : \pi r \quad 90° : \dfrac{\pi r}{2} \quad a° : \dfrac{2\pi r a}{360} = \dfrac{\pi r a}{180}$.

Correction de l'exercice 4 : Calculer des longueurs d'arcs

a) $\frac{\pi \times 5 \times 72}{180} = \boxed{2\pi \approx 6{,}28 \text{ cm}}$ b) $\frac{\pi \times 6 \times 120}{180} = \boxed{4\pi \approx 12{,}56 \text{ cm}}$ c) $\frac{\pi \times 3 \times 90}{180} = \boxed{\dfrac{3\pi}{2} \approx 4{,}71 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Retrouver l'angle

$\frac{\pi \times 10 \times a}{180} = 2\pi$ donne $10a = 360$, $\boxed{a = 36°}$.

Correction de l'exercice 6 : Retrouver le rayon

$\frac{\pi \times r \times 45}{180} = \pi$, soit $\frac{r}{4} = 1$, $\boxed{r = 4 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 7 : Arcs égaux

Soient $\widehat{AOB} = \widehat{COD}$. Les triangles OAB et OCD ont $OA = OC = r$, $OB = OD = r$ et un angle compris égal : ils sont superposables, donc $\boxed{AB = CD}$.

Correction de l'exercice 8 : L'horloge

1) En 60 min elle fait un tour (360°) ; en 20 min : $\boxed{120°}$.

2) $\ell = \frac{\pi \times 12 \times 120}{180} = 8\pi \approx \boxed{25{,}12 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 9 : **La roue**

Périmètre : $2 \times \frac{22}{7} \times 35 = 220$ cm. Un quart de tour : $\boxed{55 \text{ cm}}$; 10 tours : 2200 cm $= \boxed{22 \text{ m}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Secteur angulaire**

1) $\frac{360}{8} = \boxed{45^\circ}$.

2) $\ell = \frac{2\pi \times 4}{8} = \boxed{\pi \text{ cm}}$ ($\approx 3{,}14$ cm).

LN_EDUCATION